

DOCUMENTATION DU CODE ET MODÉLISATION

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

Section efficace du CO₂ autour de 15 μm

Ce document présente le calcul numérique d'une section efficace d'absorption du dioxyde de carbone à partir de [HITRAN](#), autour de la bande infrarouge majeure située vers 15 μm.

Principes physiques appliqués

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{100\lambda}$$

$$\sigma_{\text{m}^2/\text{molécule}} = 10^{-4} \sigma_{\text{cm}^2/\text{molécule}}$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

Rapport – 19/06/2026

1 Objectif du code

Ce document explique le fonctionnement du fichier :

`1_section_efficace_CO2_15um.py`

Ce programme calcule la section efficace d'absorption du dioxyde de carbone autour de $15\text{ }\mu\text{m}$, à partir des données spectroscopiques de HITRAN utilisées avec la bibliothèque HAPI.

Cette zone spectrale est importante car elle correspond à une bande d'absorption infrarouge majeure du CO_2 , qui contribue à l'absorption du rayonnement thermique émis par la surface terrestre.

Le but du code n'est pas encore de calculer toute l'émissivité atmosphérique. Il sert d'abord à valider une méthode simple :

- récupérer les données HITRAN du CO_2 ;
- calculer une section efficace réaliste ;
- convertir les unités ;
- tracer la section efficace en fonction de la longueur d'onde.

Le calcul est réalisé sur l'intervalle :

$$\tilde{\nu} \in [550; 800] \text{ cm}^{-1},$$

ce qui correspond environ à :

$$\lambda \in [12,5; 18,2] \text{ }\mu\text{m}.$$

Le graphique final est affiché entre $12\text{ }\mu\text{m}$ et $18\text{ }\mu\text{m}$ afin de visualiser clairement la bande d'absorption autour de $15\text{ }\mu\text{m}$.

2 Principe physique

HITRAN travaille avec le nombre d'onde $\tilde{\nu}$, exprimé en cm^{-1} .

Le nombre d'onde correspond à l'inverse de la longueur d'onde, avec une conversion d'unité. La formule utilisée est :

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{100\lambda},$$

où λ est exprimée en mètres.

Par exemple, pour $15\text{ }\mu\text{m}$:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{100 \times 15 \times 10^{-6}} \simeq 666,7 \text{ cm}^{-1}.$$

Cela explique pourquoi la bande du CO_2 autour de $15\text{ }\mu\text{m}$ se situe autour de 667 cm^{-1} dans HITRAN.

La grandeur calculée par le code est la section efficace d'absorption, notée σ . Elle mesure la capacité d'une molécule à absorber un rayonnement à une longueur d'onde donnée. Son unité est le $\text{m}^2/\text{molecule}$. Plus σ est grande, plus la molécule absorbe efficacement le rayonnement.

3 Fonctions du code

Les principales fonctions du code sont résumées dans le tableau suivant.

- `convertir_lambda_m_en_nombre_onda_cm_1` : convertit une **longueur d'onde** exprimée en mètres en **nombre d'onde** exprimé en cm^{-1} .
- `charger_section_co2` : initialise la **base HITRAN**, télécharge les **raies spectroscopiques** du CO_2 puis calcule la **section efficace spectrale** en effectuant les conversions d'unités nécessaires.
- `calculer_section_co2` : calcule la **section efficace** du CO_2 aux longueurs d'onde demandées par **interpolation** des données spectroscopiques.
- `tracer_section_co2` : crée la **grille de longueurs d'onde**, appelle les fonctions de calcul puis génère la **courbe de section efficace spectrale** du CO_2 .

4 Résultat obtenu

Cette courbe ne donne pas directement la température ni l'émissivité de l'atmosphère. Elle fournit une grandeur intermédiaire, qui pourra ensuite être utilisée pour calculer l'épaisseur optique :

$$\tau = \sigma \cdot n \cdot h,$$

où σ est la section efficace, n la densité moléculaire du gaz et h l'épaisseur de la couche traversée.

À partir de cette épaisseur optique, on pourra ensuite estimer l'absorption ou l'émissivité d'une couche atmosphérique avec une relation du type :

$$\varepsilon = 1 - e^{-\tau}.$$

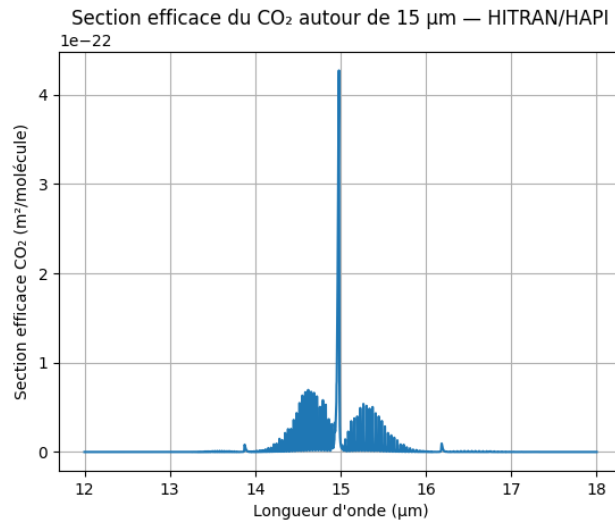


Fig. – Résultat obtenu

Lecture du graphique

Le graphique montre une forte absorption du CO_2 autour de $15 \mu\text{m}$. Cette zone est importante car elle se situe dans l'infrarouge thermique émis par la Terre.

5 Conclusion et Perspectives

L'intégration de la base spectroscopique internationale **HITRAN** via l'API **HAPI** permet de passer d'approximations à une résolution physique *Line-by-Line* (raie par raie) de haute précision. L'étape suivante est d'implémenter les trois autres gaz : H_2O , CH_4 ou O_3 .